Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ»

Институт интеллектуальных кибернетических систем

Кафедра №12 «Компьютерные системы и технологии»



ОТЧЕТ

О выполнении лабораторной работы №1
«Анализ предметной области»

Студент: Игнатов К.Д.

Группа: Б24-503

Преподаватель:

Москва – 2026

1. Список выделенных сущностей предметной области

Номер	Имя множества сущностей	Определение	Свойства
E1	Продавец	Организация или лицо, размещающее предложение и реализующее товары через систему	Наименование организации-продавца или ФИО, реквизиты, контактные данные, дата регистрации, статус
E2	Договор продавца	Документ, определяющий условия взаимодействия сторон	Номер, дата заключения, стороны (площадка, продавец), дата начала действия, дата окончания действия, основные условия (условия расчетов, штрафы, комиссии), статус
E3	Товар	Товар, учитываемый и реализуемый организацией	Артикул, наименование, категория, единица учета (шт., кг., уп. и т.д.), статус
E4	Предложение продавца	Предложение конкретного продавца о продаже товара на определенных условиях	Продавец, товар, артикул продавца, схема исполнения, доступное количество, статус
E5	История схемы исполнения	Запись, фиксирующая изменение объекта «схемы исполнения» во времени	Предложение продавца, предыдущее значение схемы, новое значение схемы, дата и время изменения, ответственный
E6	Цена предложения	Цена предложения продавца, действующая в определенный период	Предложение продавца, значение цены, валюта, дата начала, дата окончания, условия действия
E7	Акция	Маркетинговая акция, изменяющая условия продажи отдельных товаров или заказов	Название, дата начала, дата окончания, условия, размер скидки или иная выгода, статус
E8	Заказ	Документ, фиксирующий оформленный клиентом или подразделением заказ	Номер, дата и время оформления, заказчик (клиент), перечень позиций, общая стоимость заказа, текущий статус, ответственный
E9	Позиция заказа	Отдельная позиция документа или объекта «заказа»	Номер заказа, товар, предложение продавца, количество, фактическая цена, скидка, схема исполнения, статус
E10	Поручение продавцу	Задание продавцу исполнить конкретную позицию заказа	Позиция заказа, продавец, дата создания, количество, срок исполнения, фактическое время передачи, статус
E11	Отправление	Отправление, принятое службой для перевозки и выдачи получателю	Номер, отправитель, получатель, дата приема, параметры, текущий статус
E12	Платеж	Финансовая операция, фиксирующая перечисление или возврат денежных средств	Дата и время, плательщик, получатель, сумма, валюта, назначение, текущий статус

E13	Финансовая операция продавца	Операция, изменяющая финансовое или учетное состояние связанного объекта	Дата и время, тип операции, сумма или значение, связанные объекты (продавец), основание, статус, ответственный
E14	Возврат	Документ, фиксирующий возврат ранее приобретенного товара, услуги или денежных средств	Номер, дата и время, исходный документ, возвращаемые позиции или сумма, причина, состояние товара, маршрут возврата, ответственный, статус
E15	Спор	Документ, фиксирующий обращение или спорную ситуацию «Спор»	Номер, дата и время, инициатор (продавец), предмет обращения (удержание, возврат, штраф), материалы, описание, текущий этап рассмотрения, статус, ответственный, результат рассмотрения,
E16	Решение по спору	Документ, фиксирующий принятое по результатам рассмотрения решение	номер решения, дата и время, спор, вид решения, основание, автор решения, ответственный, статус

2. Список бизнес-правил

1. Маркетплейс использует две схемы исполнения товаров: складскую схему площадки и схему со склада продавца.

2. При складской схеме товар хранится и доставляется площадкой.

3. При схеме со склада продавца товар хранится у продавца и передается в логистику после оформления заказа.

4. Для каждого предложения продавца задается схема исполнения.

5. Для каждого предложения продавца ведется история изменения схемы исполнения.

6. Изменение схемы исполнения предложения не изменяет уже созданные заказы.

7. Цена предложения продавца действует в течение определенного периода.

8. Участие предложения продавца в акции имеет определенный период действия.

9. При оформлении заказа для каждой позиции фиксируются фактическая цена.

10. При оформлении заказа для каждой позиции фиксируется примененная скидка.

11. При оформлении заказа для каждой позиции фиксируется продавец.

12. При оформлении заказа для каждой позиции фиксируется схема исполнения.

13. Последующие изменения каталога не изменяют ранее созданные документы.

14. При складской схеме позиция резервируется в партии на складе площадки.

15. При схеме исполнения со склада продавца для позиции заказа формируется поручение продавцу.

16. Поручение продавцу содержит срок, до которого товар должен быть передан в логистику.

17. Фактическое время передачи товара продавцом фиксируется отдельно от установленного срока.

18. Нарушение продавцом установленного срока передачи товара может привести к штрафному начислению.

19. Один заказ покупателя может быть разделен на несколько отправлений.

20. Разделение заказа на отправления выполняется с учетом продавцов, схем исполнения и складов.

21. Один платеж покупателя может покрывать весь заказ, но расчеты с продавцами выполняются по отдельным позициям заказа.

22. Расчеты с продавцом выполняются после наступления события, предусмотренного договором.

23. Финансовый журнал продавца содержит операции по продажам, комиссиям, логистическим услугам, штрафам, удержаниям, компенсациям и выплатам.

24. Каждая финансовая операция (запись в финансовом журнале) должна иметь основание.

25. Проведенная финансовая операция продавца не может быть отредактирована.

26. Исправление проведенной финансовой операции выполняется посредством сторнирующей операции.

27. Возврат оформляется по отдельным позициям заказа.

28. Для возвращаемого товара фиксируется причина возврата.

29. Для возвращаемого товара фиксируется состояние товара.

30. Для возвращаемого товара фиксируется маршрут возврата.

31. Продавец может открыть спор в случае несогласия с удержанием, возвратом или штрафом.

32. При открытии спора, продавец может предоставить материалы, подтверждающие его позицию.

33. Спор проходит несколько этапов рассмотрения.

34. Каждое решение по спору содержит автора, дату и основание.

35. Повторное рассмотрение спора не удаляет ранее принятые решения.

36. Система должна формировать для руководителя отчет о доле заказов, исполненных по каждой схеме.

37. Система должна формировать для руководителя отчет о просрочках продавцов.

38. Система должна формировать для руководителя отчет о финансово балансе.

39. Система должна формировать для руководителя отчет о возвратах.

40. Система должна формировать для руководителя отчет о спорах.

41. Система должна позволять определить основание конкретной суммы, начисленной или удержанной у продавца.

42. Цена предложения должна быть больше нуля.

43. Дата окончания действия цены не может быть раньше даты начала.

44. Срок исполнения поручения не может быть раньше даты его создания.

45. Количество товара в позиции заказа должно быть больше нуля.

46. Количество товара в поручении должно быть больше нуля.

47. Размер скидки не может быть отрицательным.

48. Сумма платежа не может быть отрицательной.

49. Заказ должен содержать одну и более позиций.

3. Матрица связей сущностей

- E1 - Продавец
- E2 - Договор продавца
- E3 - Товар
- E4 - Предложение продавца
- E5 - История схемы исполнения
- E6 - Цена предложения
- E7 - Акция
- E8 - Заказ
- E9 - Позиция заказа
- E10 - Поручение продавцу
- E11 - Отправление
- E12 - Платеж
- E13 - Финансовая операция продавца
- E14 - Возврат
- E15 - Спор
- E16 - Решение по спору

	E1	**E2**	**E3**	**E4**	**E5**	**E6**	**E7**	**E8**	**E9**	**E10**	**E11**	**E12**	**E13**	**E14**	**E15**	**E16**
E1	–	1:N		1:N						1:N			1:N		1:N	
E2	N:1	–														
E3			–	1:N					1:N							
E4	N:1		N:1	–	1:N	1:N	N:N		1:N							
E5				N:1	–											
E6				N:1		–										
E7				N:N			–									
E8								–	1:N		1:N	1:1				
E9			N:1	N:1				N:1	–	1:1 *	N:1			N:1		
E10	N:1								1:1 *	–						
E11								N:1	1:N		–					
E12								1:1				–				
E13	N:1												–			
E14									1:N					–		
E15	N:1														–	1:N
E16															N:1	–

***связь используется для позиций, исполняемых со склада продавца**